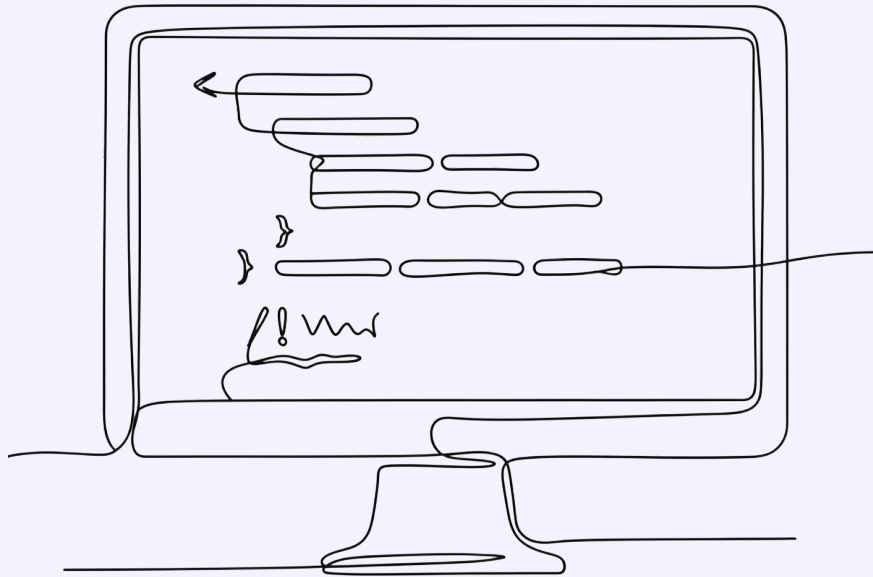


Errores y Excepciones en Python

Guía práctica para desarrolladores web: cómo detectar, manejar y controlar errores en aplicaciones Python de forma segura y profesional.

U2. TEMA3.1 ERRORES

LIC. ERICKA HERNÁNDEZ MENA



¿Por qué es crucial manejar errores?

Durante el desarrollo de aplicaciones web es habitual encontrar errores provocados por problemas de sintaxis, datos incorrectos introducidos por los usuarios o fallos durante la ejecución. Un manejo adecuado de estos errores garantiza que la aplicación sea robusta, segura y ofrezca una buena experiencia al usuario.



Seguridad

Evita que información sensible quede expuesta ante fallos inesperados.



Experiencia

Muestra mensajes amigables en lugar de trazas de error incomprensibles.



Estabilidad

Evita caídas del servidor ante entradas inesperadas o condiciones de error.

Errores de Sintaxis

Los **errores de sintaxis** ocurren cuando el código no cumple las reglas del lenguaje Python. Son detectados antes de ejecutar el programa y **impiden completamente su arranque**, lo que en una aplicación web significa que el servidor no podrá iniciarse.

❌ Código incorrecto

```
if edad >= 18  
    print("Mayor de edad")
```

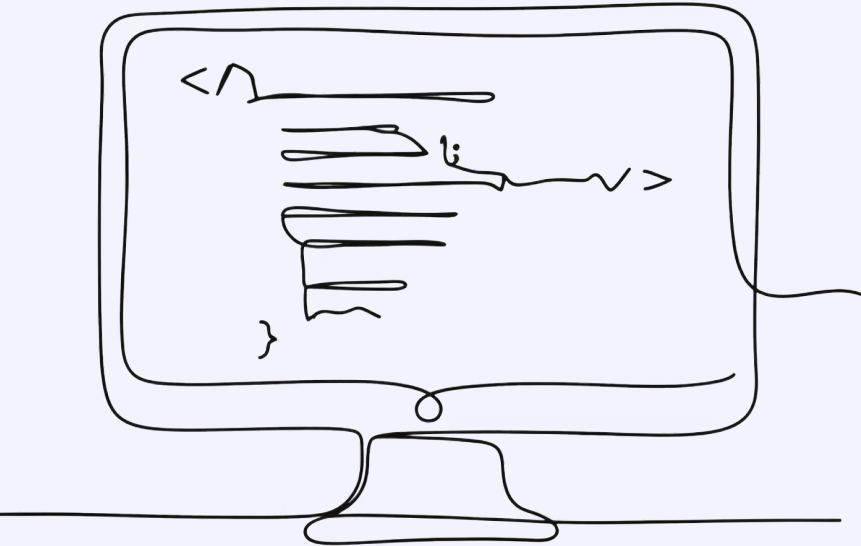
Resultado:

```
SyntaxError: expected '!'
```

✅ Código corregido

```
if edad >= 18:  
    print("Mayor de edad")
```

La solución es añadir los dos puntos `:` al final de la sentencia `if`. Python los exige para abrir cualquier bloque de código.



Excepciones en Tiempo de Ejecución

A diferencia de los errores de sintaxis, las **excepciones** ocurren mientras el programa ya está en marcha. El ejemplo más habitual en aplicaciones web es recibir datos de un formulario con un tipo inesperado, como texto donde se esperaba un número.

Situación

```
numero = int(input("Ingresa un número: "))
```

Si el usuario escribe `abc` en lugar de un número:

```
ValueError: invalid literal for int()  
with base 10: 'abc'
```

Impacto en aplicaciones web

Sin manejo de excepciones, este error detendría la petición del servidor abruptamente, devolviendo al usuario una página de error genérica. Con un manejo adecuado, la aplicación puede responder con un mensaje claro y continuar operativa.

Manejo con try y except

La estructura try-except permite capturar excepciones y reaccionar ante ellas sin detener el programa. Es la herramienta fundamental para construir aplicaciones web tolerantes a fallos.

```
try:
    numero = int(input("Ingresa un número: "))
    print(f"Número válido: {numero}")
except ValueError:
    print("Debes ingresar un número válido.")
```

Bloque try

Contiene el código que podría generar un error. Python lo intenta ejecutar; si falla, salta al bloque except.

Bloque except

Se ejecuta únicamente cuando se produce la excepción indicada. Permite mostrar un mensaje amigable al usuario sin interrumpir el servicio.

Lanzamiento de Excepciones con `raise`

Python permite generar excepciones de forma manual con la palabra clave `raise`. Esto es especialmente útil para [validar reglas de negocio](#) en aplicaciones web, como comprobar la edad mínima durante el registro de usuarios.

```
def registrar_usuario(edad):  
    if edad < 18:  
        raise ValueError("Usuario no autorizado: debe ser mayor de edad")  
  
try:  
    registrar_usuario(15)  
except ValueError as e:  
    print(e) # Usuario no autorizado: debe ser mayor de edad
```

- ❏ Usar `raise` dentro de funciones de validación mantiene la lógica de negocio separada y facilita las pruebas unitarias de la aplicación.



Excepciones Personalizadas

Un programador puede crear sus propias excepciones heredando de la clase base `Exception`. Esto permite representar errores específicos del dominio de la aplicación con nombres descriptivos y mensajes precisos.

Definir la excepción

```
class SaldoInsuficienteError(Exception):  
    pass
```

Utilizarla

```
saldo = 100  
retiro = 200  
  
if retiro > saldo:  
    raise SaldoInsuficienteError(  
        "No posee fondos suficientes"  
    )
```

¿Dónde aplicarlas?

- Sistemas bancarios y pagos
- Tiendas en línea
- Sistemas de inventario
- Plataformas de matrícula
- Gestión y registro de usuarios

Cada dominio tiene sus propias reglas. Las excepciones personalizadas hacen que el código sea mucho más legible y mantenible.

Ejemplo Completo: Formulario de Inicio de Sesión

Este ejemplo integra todos los conceptos anteriores en un caso real: un formulario web de login que valida la entrada del usuario y gestiona los posibles errores de forma controlada.

```
class UsuarioVacioError(Exception):  
    pass  
  
try:  
    usuario = input("Usuario: ")  
  
    if usuario == "":  
        raise UsuarioVacioError("Debe ingresar un nombre de usuario")  
  
    print(f"Acceso correcto. Bienvenido, {usuario}")  
  
except UsuarioVacioError as error:  
    print(f"Error de validación: {error}")  
except Exception as error:  
    print(f"Error inesperado: {error}")
```

1

Validar

Comprueba que el campo no esté vacío antes de procesar.

2

Lanzar

Usa `raise` con una excepción específica para el error.

3

Capturar

El bloque `except` muestra un mensaje claro al usuario.

Relación con el Desarrollo Web

El manejo de errores y excepciones es un pilar fundamental en cualquier aplicación web profesional. Garantiza la estabilidad del servicio y la seguridad de los datos.



Validación de Datos

Detecta y rechaza datos incorrectos introducidos en formularios antes de que lleguen a la base de datos.



Integridad de Datos

Protege la información almacenada ante operaciones inválidas como retiradas con saldo insuficiente.



Control de Acceso

Detecta intentos de acceso no permitido y responde de forma segura sin revelar información del sistema.



Continuidad del Servicio

Evita que un error puntual derribe toda la aplicación, manteniendo el servidor en funcionamiento.

Resumen: Conceptos Clave

Un repaso rápido de todos los mecanismos de gestión de errores y excepciones en Python orientados al desarrollo web.

Concepto	Función principal	Uso en aplicaciones web
Error de sintaxis	Impide que el programa se ejecute	El servidor no puede arrancar
Excepción	Error durante la ejecución del programa	Fallo al procesar datos de un formulario